

Módulos importantes de Apache en Ubuntu. Pruebas de rendimiento

Índice

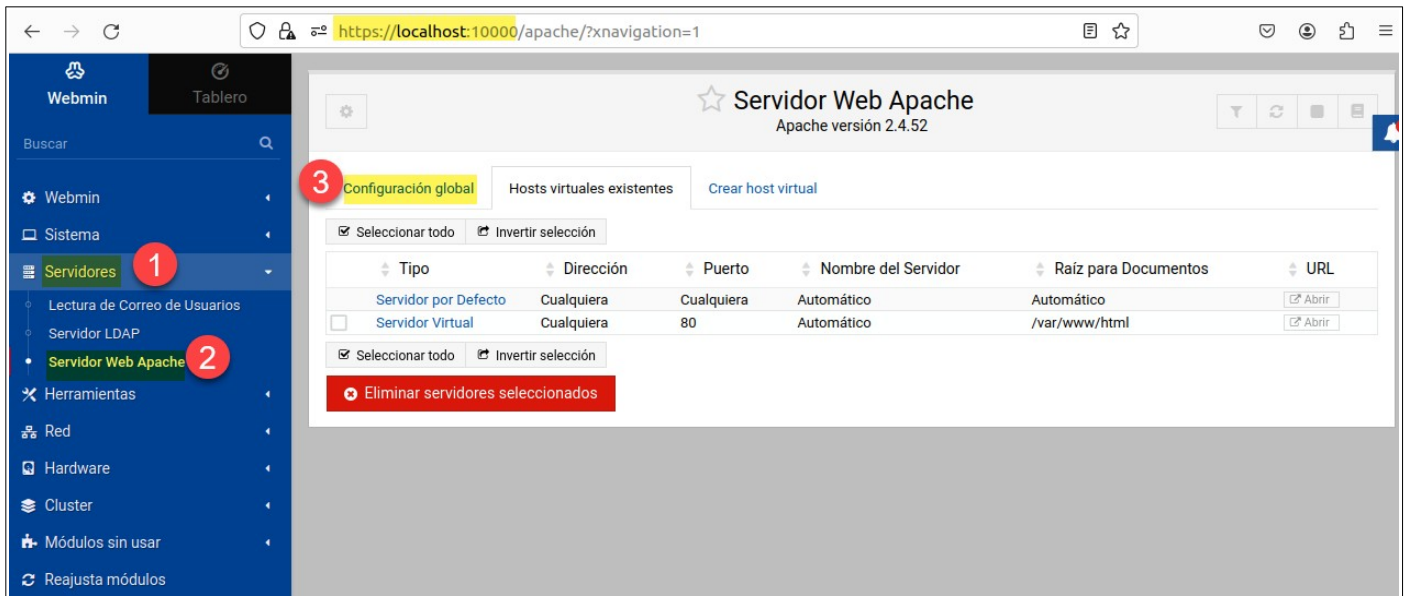
1.- Configuración del módulo userdir de Apache en Ubuntu.....	2
2.- Autenticación de usuarios en Apache en Ubuntu mediante LDAP.....	10
3.- Activación del cifrado (https) en un host virtual en Apache.....	17
4.- Pruebas de registro y monitorización del servidor web.....	23
5.- Pruebas de rendimiento del servidor web.....	28
5.1 Consideraciones.....	30
5.2 Interpretación de los resultados de Apache Bench.....	31
5.3 Realización de un gráfico con los resultados de ab.....	33

1.- Configuración del módulo userdir de Apache en Ubuntu

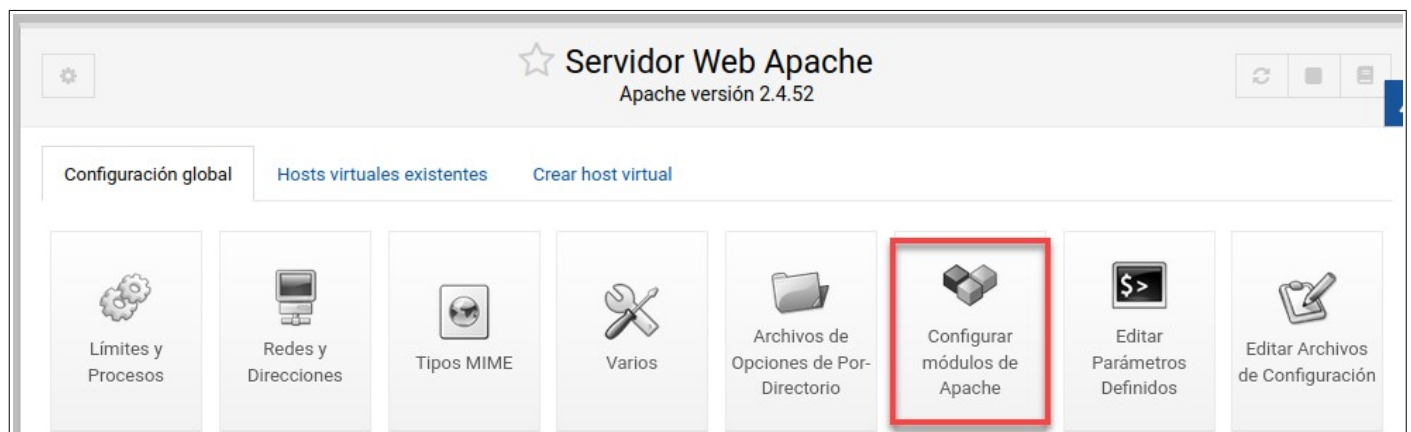
Una de las características de Apache es su modularidad, que añade una gran cantidad de funciones más al servidor web. A modo de ejemplo se va a instalar y configurar el módulo **userdir**, que permite a los usuarios locales de Ubuntu tener su propia página web en una carpeta llamada `public_html` dentro de su directorio inicial.

0) Es necesario para este tutorial tener instalado Webmin.

1) En Webmin, dentro de Servidores→Servidor web Apache→Configuración global

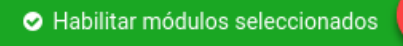


hacemos clic en “Configurar módulos de Apache”

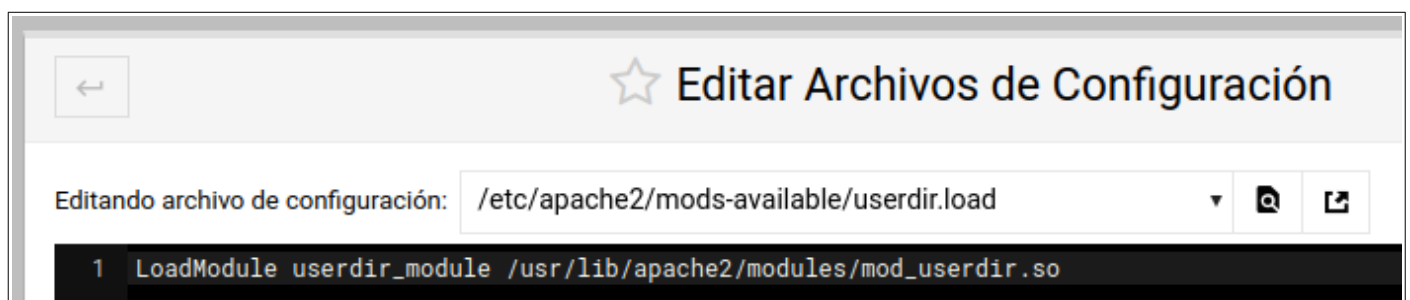


Luego habilitamos el módulo **userdir**

☐	echo	Discapacitado	☐	slotmem_shm	Discapacitado
☒	env	Habilitado	☐	socache_dbm	Discapacitado
☐	expires	Discapacitado	☐	socache_memcache	Discapacitado
☐	ext_filter	Discapacitado	☐	socache_redis	Discapacitado
☐	file_cache	Discapacitado	☐	socache_shmcb	Discapacitado
☒	filter	Habilitado	☐	speling	Discapacitado
☐	headers	Discapacitado	☐	ssl	Discapacitado
☐	heartbeat	Discapacitado	☒	status	Habilitado
☐	heartmonitor	Discapacitado	☐	substitute	Discapacitado
☐	http2	Discapacitado	☐	suexec	Discapacitado
☐	ident	Discapacitado	☐	unique_id	Discapacitado
☐	imagemap	Discapacitado	☒	userdir	Habilitado
☐	include	Discapacitado	☐	usertrack	Discapacitado
☐	info	Discapacitado	☐	vhost_alias	Discapacitado
☐	lbmethod_bybusyness	Discapacitado	☐	xml2enc	Discapacitado
☐	lbmethod_byrequests	Discapacitado			

 Habilitar módulos seleccionados

Siguiendo en la pestaña "Configuración global", se le da a "Editar archivos de configuración" para ver que se pueden editar si se quisieran los módulos **userdir.load** y **userdir.conf**



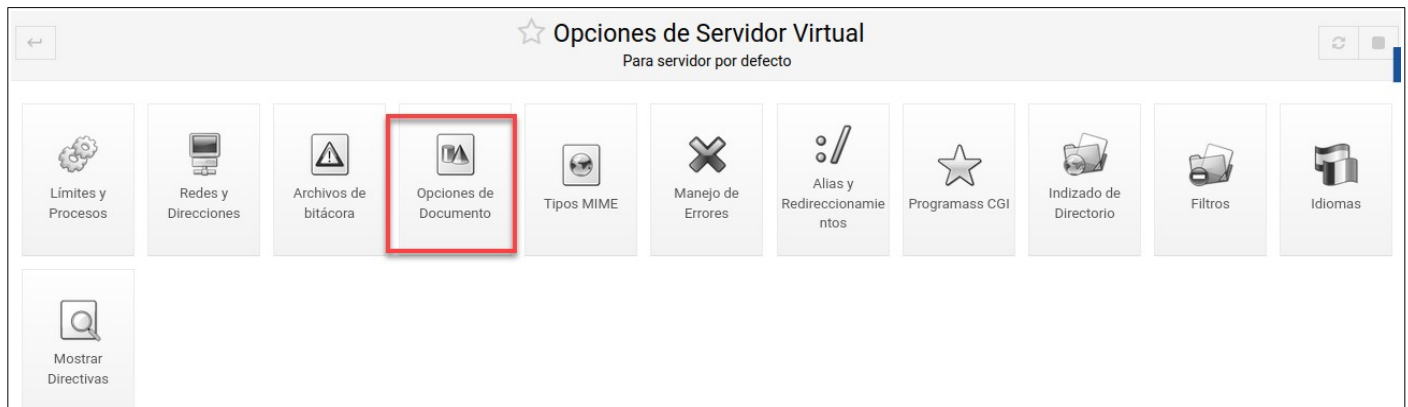
En **userdir.conf** puede verse que el usuario root está deshabilitado y que la carpeta donde los usuarios pueden, dentro de su directorio inicial, poner sus páginas web es **public_html**

2) Por ejemplo, el usuario local **pc-profe** crea una carpeta llamada **public_html** dentro de **/home/pc-profe**, CAMBIA LOS PERMISOS y allí pone su página web (en este tutorial, una sencilla **index.html**)

```
pc-profe@pcv-025:~$ ls public_html
index.html
pc-profe@pcv-025:~$ chmod 711 $HOME
pc-profe@pcv-025:~$ chmod 755 ~/public_html
pc-profe@pcv-025:~$
```

Para una completa configuración del módulo **userdir** en Webmin, habría que ir a Servidor web Apache→Hosts virtuales existentes→Servidor por defecto→Opciones de documento





Aparece:

Opciones de Documento para servidor por defecto

Directorio raíz para documentos

☒ Por defecto

☐

Directorio WWW de Usuario

☐ Por defecto ☒

☐ Accesible a todos los usuarios

☒ Todos los usuarios excepto

☐ Only users

Archivo de opciones de Por-directorio

☐ Por defecto ☒

Opciones de directorio

☒ Por defecto ☐ Seleccionado debajo...

Opción	Configurar para el directorio	Combinar con el padre
Ejecutar programas CGI	☐ Si ☒ No	☐ Activar ☐ Desactivar
Seguir enlaces simbólicos	☐ Si ☒ No	☐ Activar ☐ Desactivar
Inclusiones y ejecuciones del lado del servidor	☐ Si ☒ No	☐ Activar ☐ Desactivar
Inclusiones del lado del servidor	☐ Si ☒ No	☐ Activar ☐ Desactivar
Generar índices de directorio	☐ Si ☒ No	☐ Activar ☐ Desactivar
Generar multivistas	☐ Si ☒ No	☐ Activar ☐ Desactivar
Seguir enlaces simbólicos si el propietario coincide	☐ Si ☒ No	☐ Activar ☐ Desactivar

Generar resumen MD5

☐ Si ☐ No ☒ Por defecto

Generar cabecal ETag desde

☒ Valores por defecto ☐ Atributos seleccionados :

☐ Número de INode ☐ Hora de última modificación

☐ Tamaño de archivo

Camino de servidor virtual

☒ Por defecto

☐

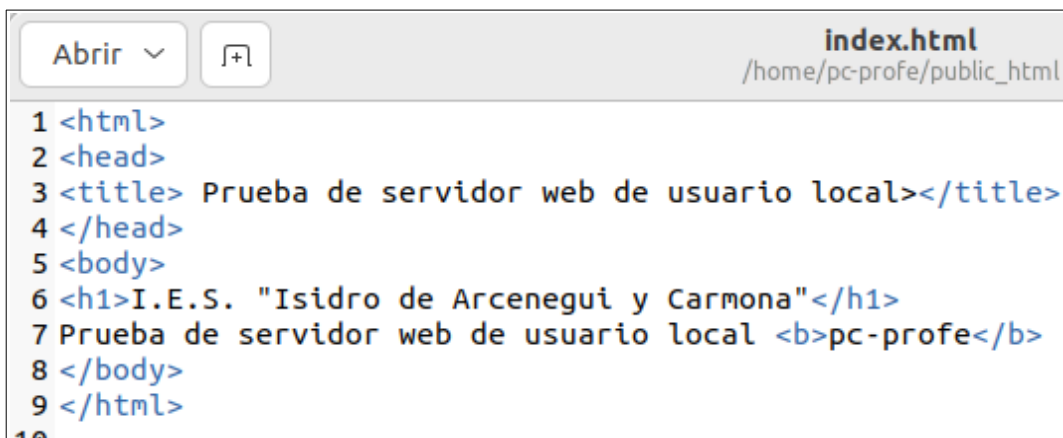
Pie de mensaje de error

Nombre de servidor

☒ Guardar

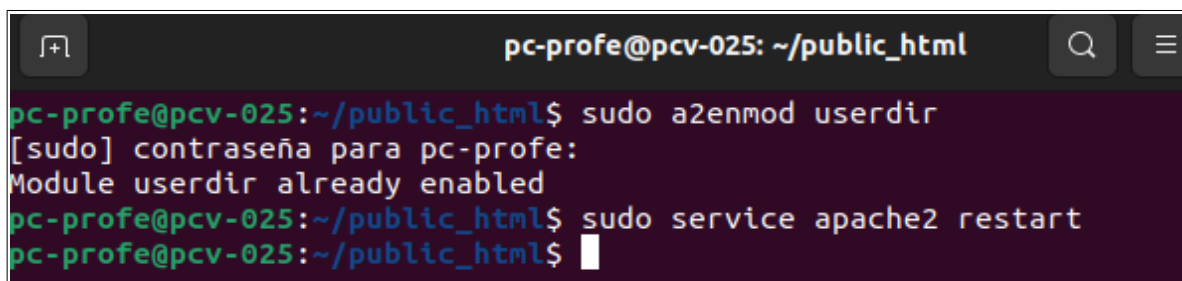
No lo modificamos.

3) El archivo index.html de la carpeta public_html es:



```
1 <html>
2 <head>
3 <title> Prueba de servidor web de usuario local</title>
4 </head>
5 <body>
6 <h1>I.E.S. "Isidro de Arcenegui y Carmona"</h1>
7 Prueba de servidor web de usuario local <b>pc-profe</b>
8 </body>
9 </html>
```

4) Se habilita el módulo **userdir** y se reinicia el servidor Apache:



```
pc-profe@pcv-025: ~/public_html
pc-profe@pcv-025:~/public_html$ sudo a2enmod userdir
[sudo] contraseña para pc-profe:
Module userdir already enabled
pc-profe@pcv-025:~/public_html$ sudo service apache2 restart
pc-profe@pcv-025:~/public_html$
```

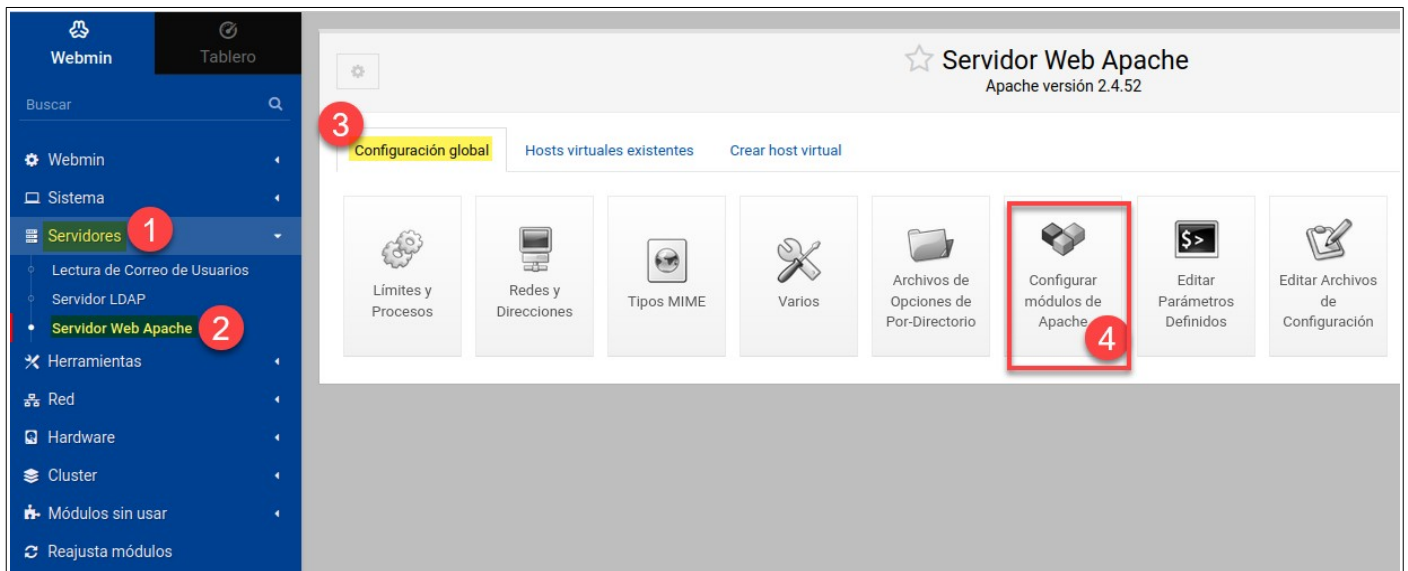
5) Comprobamos que en un navegador web, si escribimos localhost/~pc-profe, saldrá la página web creada:



6) Por último, se va a hacer que no haga falta poner la virgulilla (~) en las páginas web de los usuarios locales.

Para ello:

6.1) Se comprueba que el módulo **alias** está habilitado, en Servidores→Servidor Web Apache→Pestaña "Configuración global"→Configurar módulos de Apache



Webmin Tablero

Buscar

Webmin

Sistema

Servidores 1

Lectura de Correo de Usuarios

Servidor LDAP

Servidor Web Apache 2

Herramientas

Red

Hardware

Cluster

Módulos sin usar

Reajusta módulos

Servidor Web Apache
Apache versión 2.4.52

Configuración global Hosts virtuales existentes Crear host virtual

Límites y Procesos

Redes y Direcciones

Tipos MIME

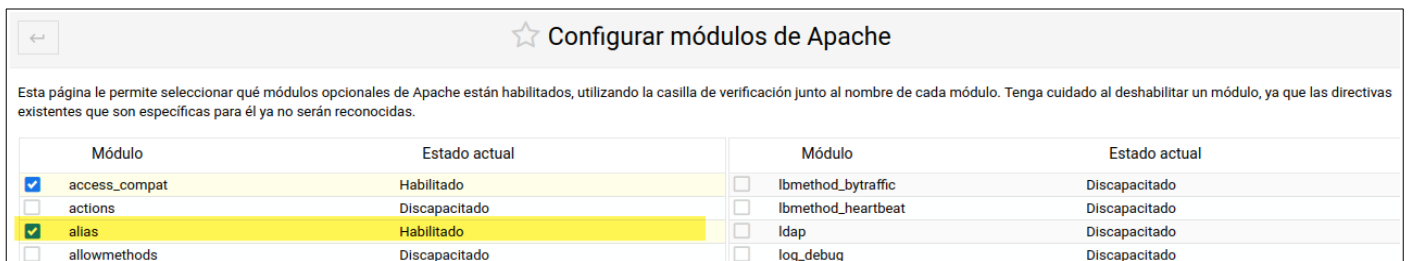
Varios

Archivos de Opciones de Por-Directorio

Configurar módulos de Apache 4

Editar Parámetros Definidos

Editar Archivos de Configuración

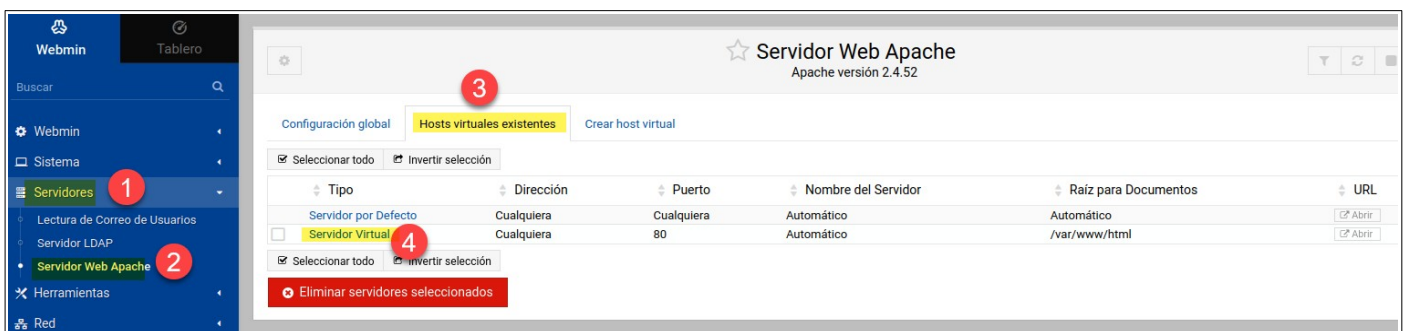


Configurar módulos de Apache

Esta página le permite seleccionar qué módulos opcionales de Apache están habilitados, utilizando la casilla de verificación junto al nombre de cada módulo. Tenga cuidado al deshabilitar un módulo, ya que las directivas existentes que son específicas para él ya no serán reconocidas.

Módulo	Estado actual	Módulo	Estado actual
☒ access_compat	Habilitado	☐ lbmethod_bytraffic	Discapacitado
☐ actions	Discapacitado	☐ lbmethod_heartbeat	Discapacitado
☒ alias	Habilitado	☐ ldap	Discapacitado
☐ allowmethods	Discapacitado	☐ log_debug	Discapacitado

6.2) Se accede a Servidores→Servidor web Apache→Pestaña Hosts virtuales existentes, y se hace clic en “Servidor virtual”:



Webmin Tablero

Buscar

Webmin

Sistema

Servidores 1

Lectura de Correo de Usuarios

Servidor LDAP

Servidor Web Apache 2

Herramientas

Red

Servidor Web Apache
Apache versión 2.4.52

Configuración global Hosts virtuales existentes Crear host virtual

Seleccionar todo Invertir selección

Tipo	Dirección	Puerto	Nombre del Servidor	Raíz para Documentos	URL
Servidor por Defecto	Cualquiera	Cualquiera	Automático	Automático	Abrir
Servidor Virtual 4	Cualquiera	80	Automático	/var/www/html	Abrir

Seleccionar todo Invertir selección

Eliminar servidores seleccionados

Se elige “Alias y Redireccionamientos”



Opciones de Servidor Virtual
Para *:80

Límites y Procesos

Redes y Direcciones

Archivos de bitácora

Opciones de Documento

Tipos MIME

Manejo de Errores

Alias y Redireccionamientos

Programas CGI

Indizado de Directorio

Filtros

Idiomas

Mostrar Directivas

Editar Directivas

Escribimos y guardamos:

☆ Alias y Redireccionamientos
Para *:80

Alias y Redireccionamientos para *:80

Alias de directorio de documento

De	Para
/pc-profe 1	/home/pc-profe/public_html 2

Alias de directorio de documento de expresiones (regexp)

De	Para

Redirecciones URL

De	Estado	Para

Redirecciones de Expresiones URL

De	Estado	Para

Redirecciones de URL permanentes

De	Para

Redirecciones de URL temporales

De	Para

Guardar 3

Luego se le da al botón “Aplicar cambios”

☆ Opciones de Servidor Virtual
Para *:80

Límites y Procesos

Redes y Direcciones

Archivos de bitácora

Opciones de Documento

Tipos MIME

Manejo de Errores

Alias y Redireccionamientos

Programass CGI

Indizado de Directorio

Filtros

Idiomas

Mostrar Directivas

Editar Directivas

Ya se puede acceder a la página web del usuario local pc-profe, escribiendo en el navegador

localhost/pc-profe



2.- Autenticación de usuarios en Apache en Ubuntu mediante LDAP

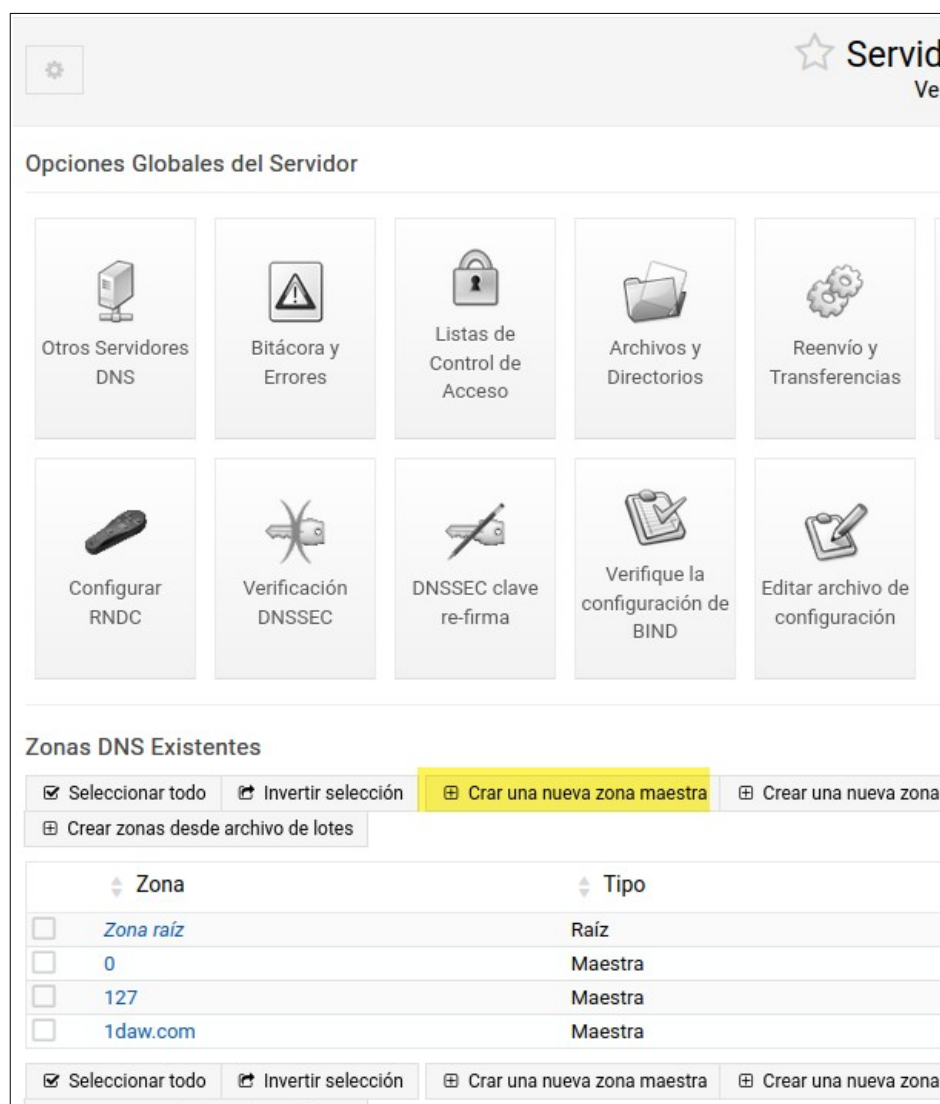
Se dispone de un ordenador que tiene instalado Bind, Apache2 y un servidor LDAP. Se va a realizar la autenticación de un usuario llamado rrhh que existe en un servidor LDAP (ver tutorial de otro tema) en la página web de un hosts virtual que corresponde a un dominio ficticio que vamos a crear con Bind, llamado www.2smr.com

Para ello hacemos lo siguiente:

- 1) Se habilitan los módulos de Apache ldap y authnz_ldap

```
root@pcv-025:/home/pc-profe# a2enmod ldap
Module ldap already enabled
root@pcv-025:/home/pc-profe# a2enmod authnz_ldap
Considering dependency ldap for authnz_ldap:
Module ldap already enabled
Module authnz_ldap already enabled
root@pcv-025:/home/pc-profe#
```

- 2) Se crea con Bind un dominio llamado 2smr.com, y luego una dirección llamada www, que apunte a 127.0.0.1



☆ Crear Zona Maestra

Opciones de nueva zona maestra

Tipo de zona
☒ Reenvío (Nombres a Direcciones) ☐ Inversas (Direcciones a Nombres)

Nombre de Dominio/Red
2smr.com **1**

Archivo de Registros
☒ Automático ☐

Servidor Maestro
pcv-025 ☒ ¿Añadir registro NS para servidor maestro?

Dirección de correo
admin@gmail.com **2**

¿Utilizar plantilla de zona?
☐ Sí ☒ No

Dirección IP para registros de plantilla

¿Agregar reversos para direcciones de plantilla?
☒ Sí ☐ No

Tiempo de refresco
3600 segundos ▾

Tiempo de reintento de transferencia
600 segundos ▾

Tiempo de expiración
1209600 segundos ▾

Tiempo-que-está-viva por Defecto
3600 segundos ▾

Crear **3**

Regresar a lista de zonas

☆ Editar Zona Maestra
2smr.com

Tipo	Registros	Tipo
Dirección		Localización

☆ Dirección Registros
En 2smr.com

Añadir Registro Dirección

Nombre
www **1**

Tiempo de vida
☒ Por defecto ☐ segundos ▾

Dirección
127.0.0.1 **2**

¿Actualizar Inversas?
☒ Sí ☐ Sí (y reemplazar las existentes) ☐ No

Crear **3**

Mostrar registros coincidentes: Buscar

Luego reiniciamos Bind con el comando `service bind9 restart` y comprobamos que el dominio www.2smr.com es reconocido (RECUERDA QUE EN LAS PROPIEDADES DE LA TARJETA DE RED TIENE QUE ESTAR COMO SERVIDOR DNS 127.0.0.1)

Cancelar Cableada Aplicar

Detalles Identidad **IPv4** IPv6 Seguridad

Método IPv4

☐ Automático (DHCP) ☐ Sólo enlace local

☒ **Manual** ☐ Desactivar

☐ Compartida con otros equipos

Direcciones

Dirección	Máscara de red	Puerta de enlace	
192.168.0.21	255.255.255.0	192.168.0.1	

DNS Automático ☐

127.0.0.1

Direcciones IP separadas por comas

```
root@pcv-025:/home/pc-profe# service bind9 restart
root@pcv-025:/home/pc-profe# dig www.2smr.com

; <<>> DiG 9.18.18-0ubuntu0.22.04.1-Ubuntu <<>> www.2smr.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 62668
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:: udp: 1232
; COOKIE: 03e277bf3ce6292b010000006592ba9ee6bd4795f5654ae9 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.2smr.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.2smr.com.                 3600    IN      A      127.0.0.1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Mon Jan 01 14:14:06 CET 2024
;; MSG SIZE rcvd: 85

root@pcv-025:/home/pc-profe#
```

3) Se crea el host virtual en Apache:

3.1) sudo mkdir /var/www/2smr

3.2) En Webmin: Servidores→Servidor Web Apache→ Pestaña Crear host virtual y hacemos

The screenshot shows the 'Servidor Web Apache' interface in Webmin, version 2.4.52. The 'Crear host virtual' tab is selected. The form 'Crear un Nuevo Servidor Virtual' contains the following fields and options:

- Manejar conexiones para direccionar:** Radio buttons for 'Aquellas no manejadas por otro servidor' (selected), 'Cualquier dirección', and 'Dirección específica ..'. A checkbox 'Escuchar en dirección (si es necesario)' is checked.
- Puerto:** Radio buttons for 'Por defecto', 'Cualquiera', and '80' (selected).
- Raíz para Documentos:** Text input field containing '/var/www/2smr' with a folder icon button. A checkbox 'Permitir acceso a este directorio' is checked.
- Nombre del Servidor:** Radio buttons for 'Automático' and 'www.2smr.com' (selected).
- Agregar servidor virtual a archivo:** Radio buttons for 'Archivo httpd.conf estándar', 'Nuevo archivo bajo el directorio de servidores virtuales /etc/apache2/sites-available' (selected), and 'Archivo seleccionado..'. A folder icon button is next to the last option.
- Copiar directivas desde:** A dropdown menu set to 'En ningún lugar'.

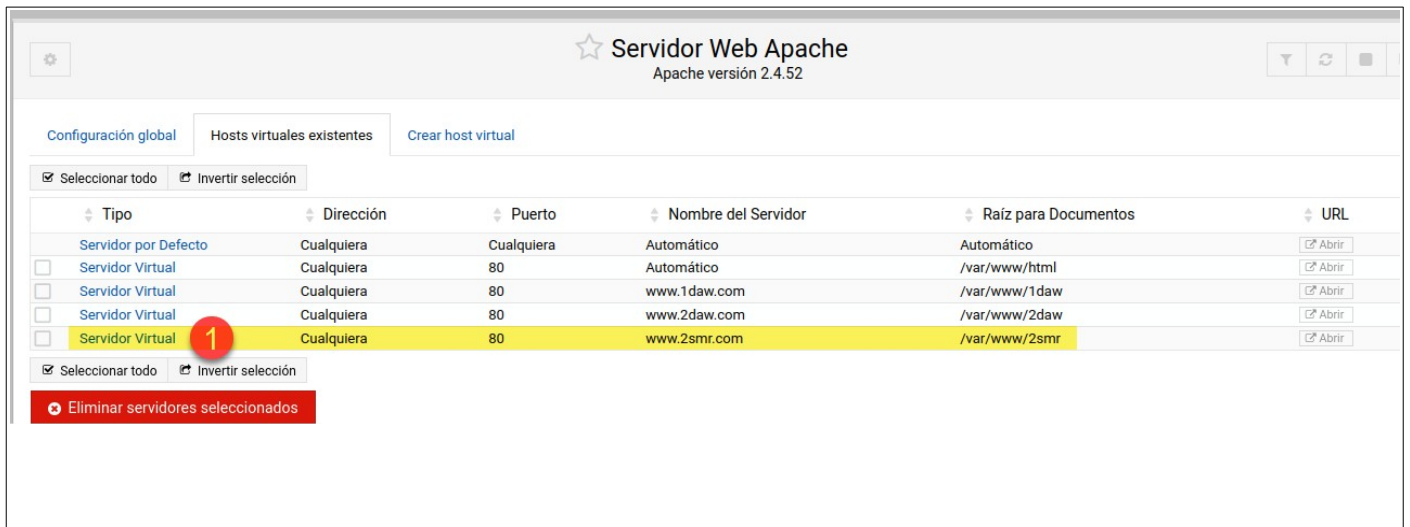
A green button labeled 'Crear Ahora' is at the bottom left.

3.3) Se crea una página web llamada index.html y se pone en la carpeta /var/www/2smr

The screenshot shows a text editor window with the file 'index.html' open in the directory '/var/www/2smr'. The code is as follows:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
5     <title>Acceso mediante LDAP</title>
6   </head>
7   <body>
8     <p><h1>I.E.S. "Isidro de Arcenegui y Carmona"</h1></p>
9     <p>Prueba de acceso por LDAP</p>
10  </body>
11 </html>
```

3.4) Se editan las directivas en Webmin del servidor virtual www.2smr.com



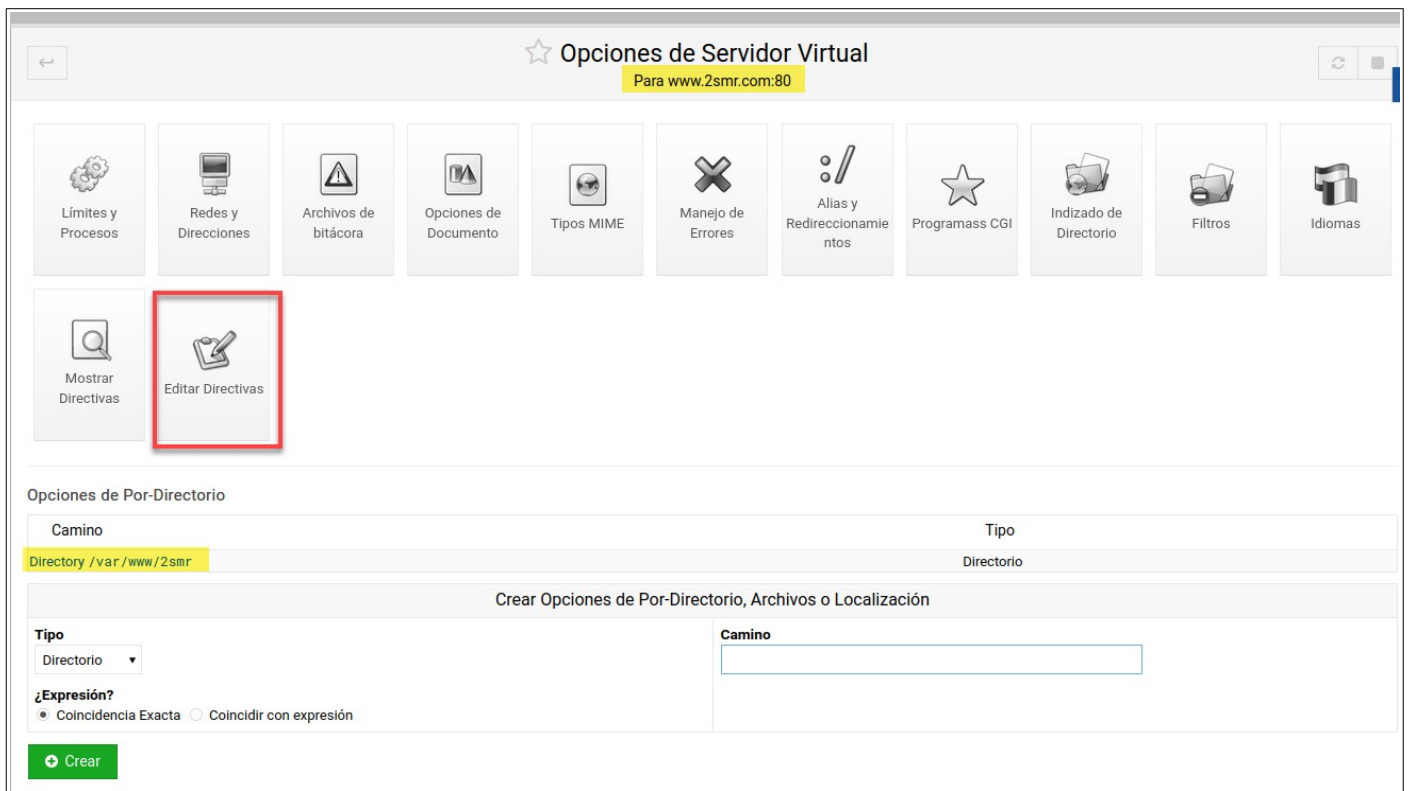
Configuración global Hosts virtuales existentes [Crear host virtual](#)

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

Tipo	Dirección	Puerto	Nombre del Servidor	Raíz para Documentos	URL
Servidor por Defecto	Cualquiera	Cualquiera	Automático	Automático	Abrir
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	Automático	/var/www/html	Abrir
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.1daw.com	/var/www/1daw	Abrir
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.2daw.com	/var/www/2daw	Abrir
☒ Servidor Virtual 1	Cualquiera	80	www.2smr.com	/var/www/2smr	Abrir

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

Eliminar servidores seleccionados



← Opciones de Servidor Virtual
Para **www.2smr.com:80**

Límites y Procesos Redes y Direcciones Archivos de bitácora Opciones de Documento Tipos MIME Manejo de Errores Alias y Redireccionamientos Programass CGI Indizado de Directorio Filtros Idiomas

Mostrar Directivas **Editar Directivas**

Opciones de Por-Directorio

Camino	Tipo
Directory /var/www/2smr	Directorio

Crear Opciones de Por-Directorio, Archivos o Localización

Tipo
Directorio ▼

¿Expresión?
☒ Coincidencia Exacta ☐ Coincidir con expresión

Camino

Crear

☆ Editar Directivas
Para www.2smr.com:80

Salvar Guardar y cerrar

Ojo al archivo y al dominio que se está editando. El archivo contiene estas líneas:

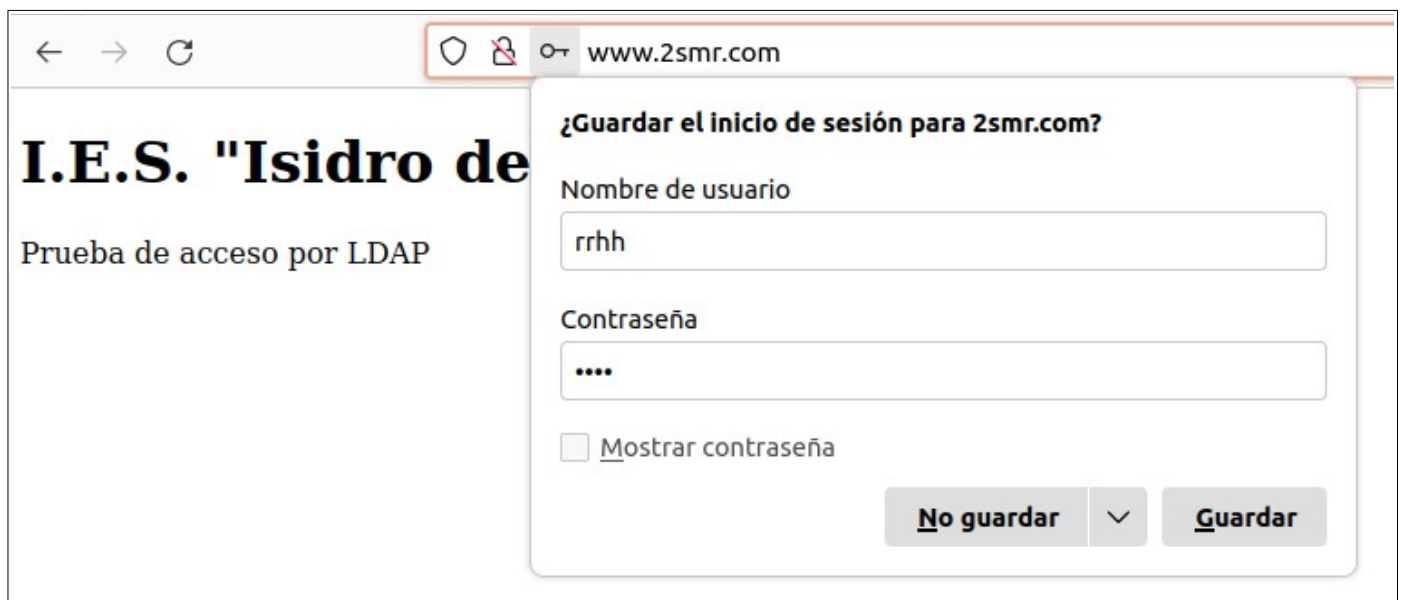
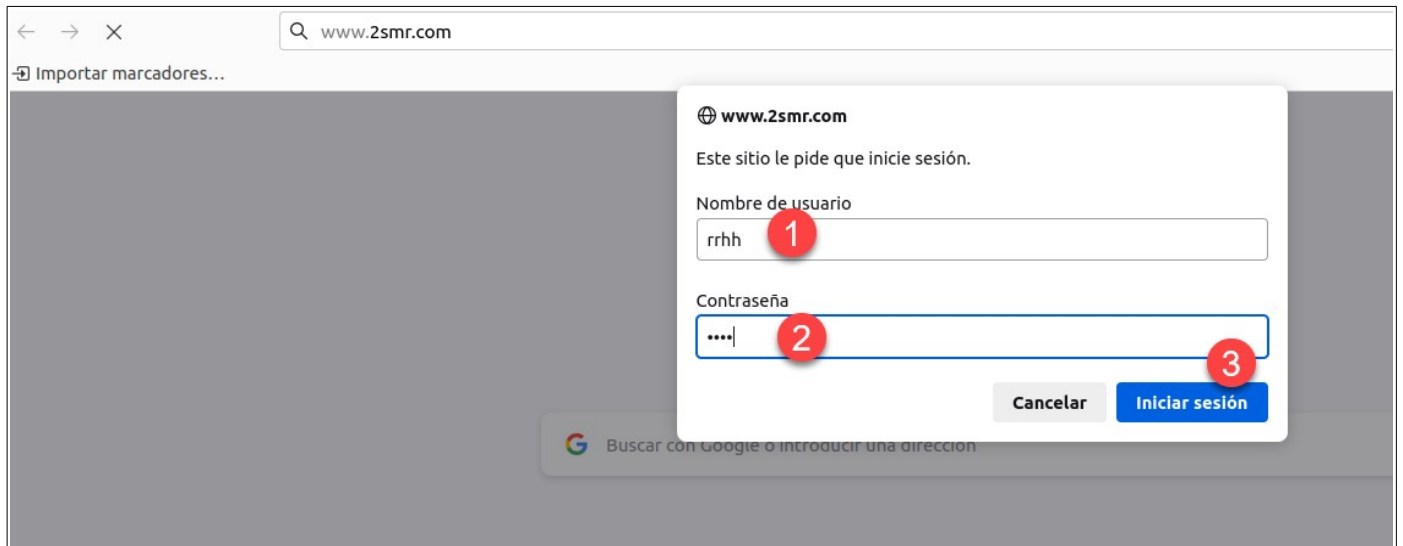
```
DocumentRoot "/var/www/2smr"
ServerName www.2smr.com
<Directory "/var/www/2smr">
    AuthName "Area para ldap"
    AuthType Basic
    AuthBasicProvider ldap
    AuthLDAPBindAuthoritative Off
    AuthLDAPURL "ldap://192.168.0.55:389/ou=informatica,dc=ejemplo,dc=com"
    Require valid-user
</Directory>
```

- La dirección IP es la del ordenador donde está Apache y el servidor LDAP.
- Los parámetros `ou=informatica,dc=ejemplo,dc=com` son los mismos que usamos en la práctica sobre LDAP en otro tema. Recuerda que había un usuario llamado `rrhh`, que será el que usemos para autenticar en la web.

- 4) En una terminal y como usuario `root`, hacemos **`a2ensite www.2smr.com`**
- 5) Se habilitan los módulos siguientes con **`a2enmod authnz_ldap ldap`**
- 6) Autenticación en el sitio web.

Entramos con el navegador de Internet de nuestro ordenador con el servidor Apache en `www.2smr.com`

Aparecerá una ventana pidiendo usuario y contraseña (de LDAP):



Elige “No guardar” (para poder hacer más prácticas) , y ya se ve la página web:



Tenemos

Tipo	Dirección	Puerto	Nombre del Servidor	Raíz para Documentos	URL
Servidor por Defecto	Cualquiera	Cualquiera	Automático	Automático	Abrir
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	Automático	/var/www/html	Abrir
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	443	Automático	/var/www/html	Abrir
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	443	www.1smr.com	/var/www/1smr	Abrir
☐ Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.2smr.com	/var/www/2smr	Abrir

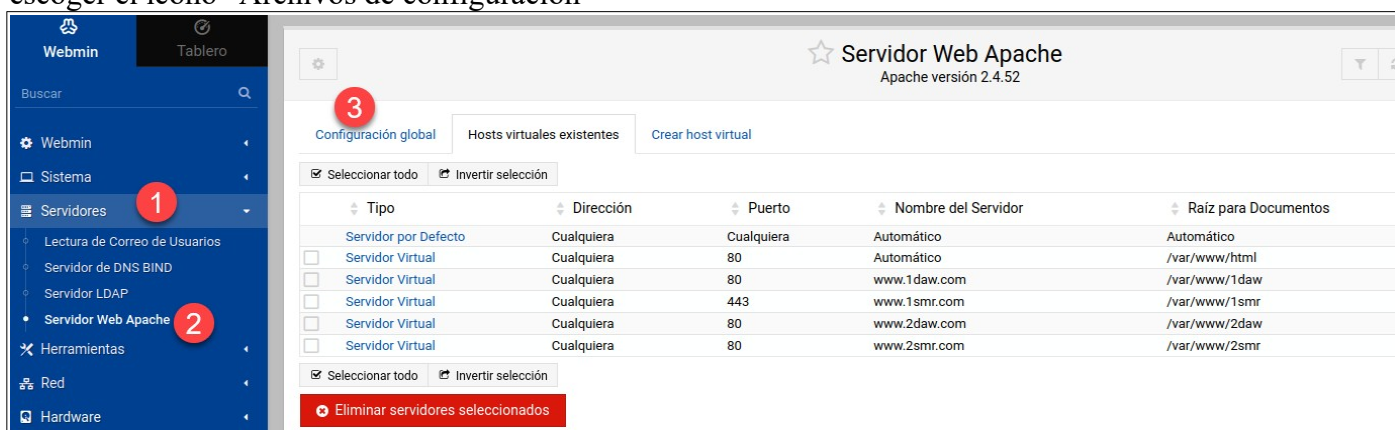
Hacemos clic en ese servidor virtual y

Camino	Tipo
Directory /var/www/1smr	Directorio

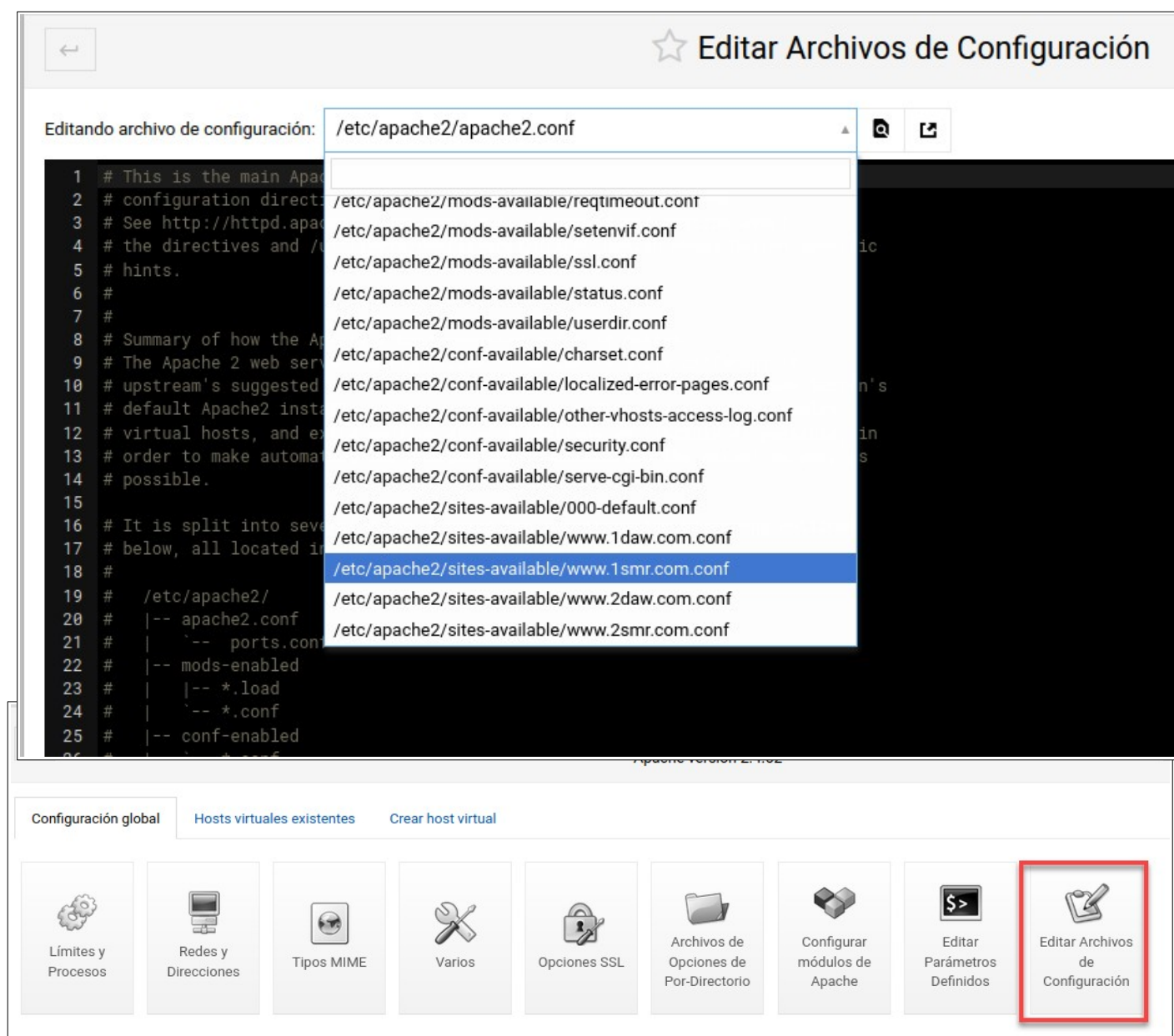
3.- Debe salir una ventana con

Use la caja de texto inferior para editar manualmente las directivas Apache en /etc/apache2/sites-available/www.1smr.com.conf que se aplican a este servidor virtual, directorio o archivos.

Si no sale esa ventana, habrá que ir a Servidores→Servidor Web Apache→Pestaña “Configuración global” y escoger el icono “Archivos de configuración”



Hay que elegir el archivo www.1smr.com.conf



Una vez elegido, debe quedar así y lo guardamos:

```
DocumentRoot "/var/www/1smr"
ServerName www.1smr.com
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/1smr.com.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/1smr.com.key
<Directory "/var/www/1smr">
    Options None
    Require all granted
</Directory>
```

```
1 DocumentRoot "/var/www/1smr"
2 ServerName www.1smr.com
3 SSLEngine on
4 SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/1smr.com.crt
5 SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/1smr.com.key
6 <Directory "/var/www/1smr">
7     Options None
8     Require all granted
9 </Directory>
```

4.- Habilitar el sitio web. Desde la terminal hacemos:

```
sudo a2ensite www.1smr.com
```

Para ver que todo está bien, hacemos

```
sudo apache2ctl configtest
```

Debe de dar un aviso, y al final "Syntax OK" si todo va bien

ATENCIÓN: En un tutorial anterior se modificó el archivo `/etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf` para poder usar páginas web sin cifrado. Ahora es el momento de restaurar la copia de seguridad que hicimos entonces o bien deshacer lo que pusimos antes, **QUITANDO** la almohadilla de las siguientes líneas:

```
# SSLEngine on
# SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
# SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
# <FilesMatch "\.(?:cgi|shtml|phtml|php)$">
#     SSLOptions +StdEnvVars
# </FilesMatch>
# <Directory /usr/lib/cgi-bin>
#     SSLOptions +StdEnvVars
# </Directory>
```

Quedarán así esas líneas

```
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
<FilesMatch "\.(?:cgi|shtml|phtml|php)$">
    SSLOptions +StdEnvVars
</FilesMatch>
<Directory /usr/lib/cgi-bin>
    SSLOptions +StdEnvVars
</Directory>
```

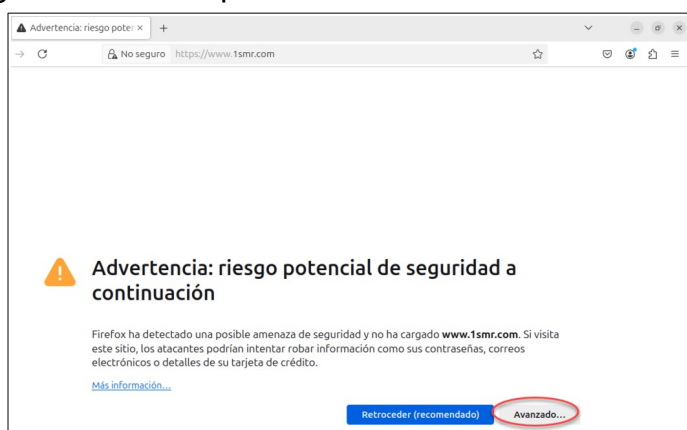

Se guarda el archivo y se hace

service apache2 restart

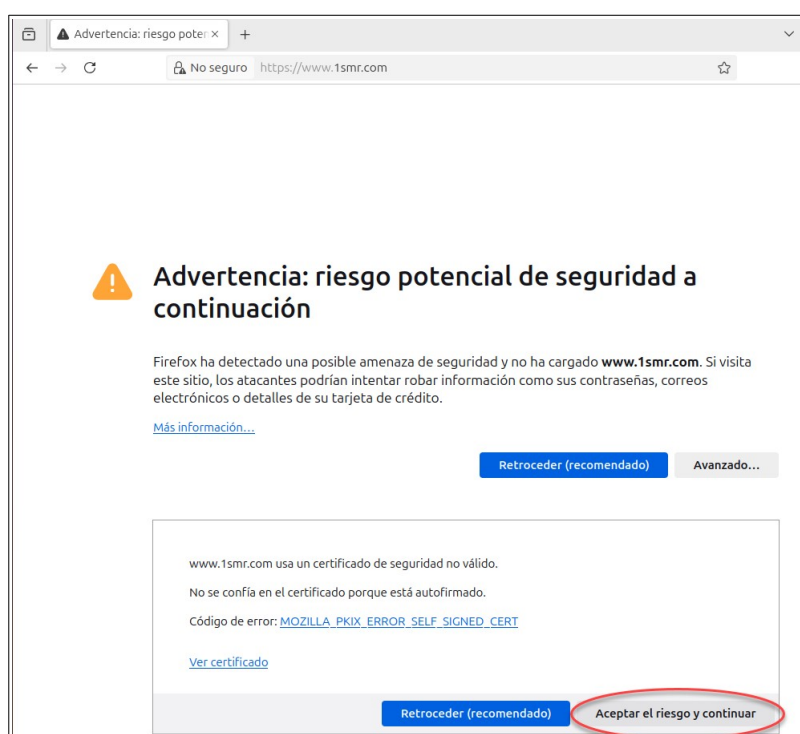
Ya está. Si todo ha salido bien, debemos teclear en el navegador el nombre de dominio precedido por https://

Se puede usar <https://www.1smr.com> si se hace desde el mismo ordenador donde está instalado Apache o bien con <http://ip> desde otro ordenador poniendo la ip del ordenador que tiene Apache. Yo lo he hecho desde otro ordenador poniendo, en mi caso, <https://192.168.0.55>

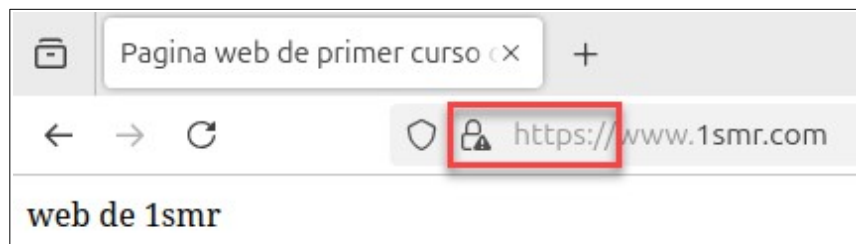
El navegador avisa de que el certificado no es de confianza, damos a "Avanzado..." y luego



"Aceptar el riesgo y continuar"



Ya sale la página web (fíjate que va cifrada, aunque el navegador informa que el certificado no es válido, ya que no está respaldado por una entidad certificadora de confianza):



4.- Pruebas de registro y monitorización del servidor web.

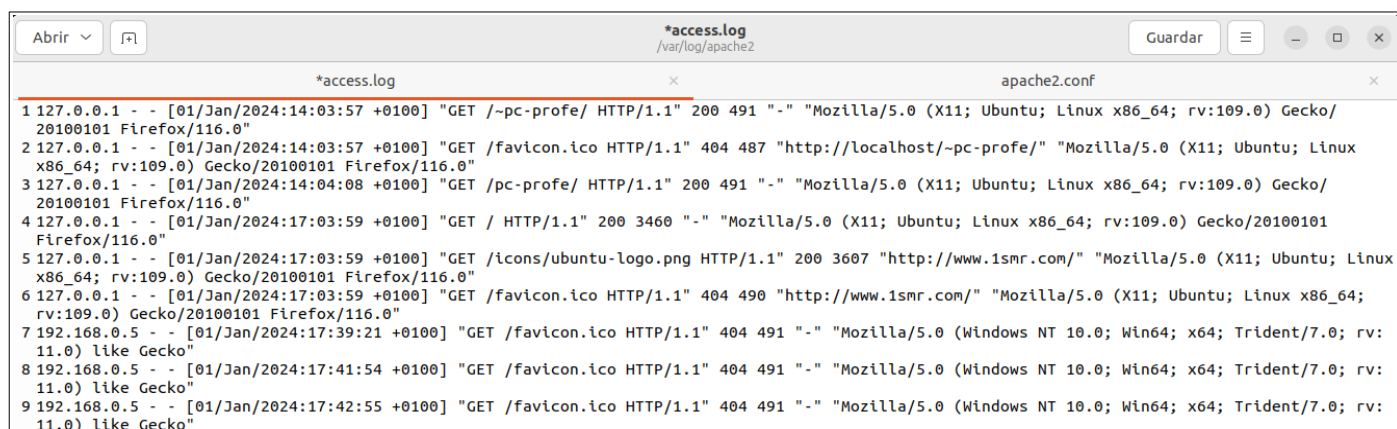
Una vez implantado el servicio web es necesario mantenerlo, controlando los accesos no deseados y los errores que pudiera tener.

Registro y monitorización del sistema: tarea que realiza normalmente el administrador del sistema. Se hace analizando los archivos de log. En el archivo `/etc/apache2/apache2.conf` existen 2 registros principales para controlar los accesos y errores del servidor:

a) Registro de accesos: `/var/log/apache2/access.log`

Se almacenan las peticiones solicitadas al servidor web (ip del cliente, fecha y hora de la petición, si la petición es get o post,...)

Un ejemplo de este archivo es:

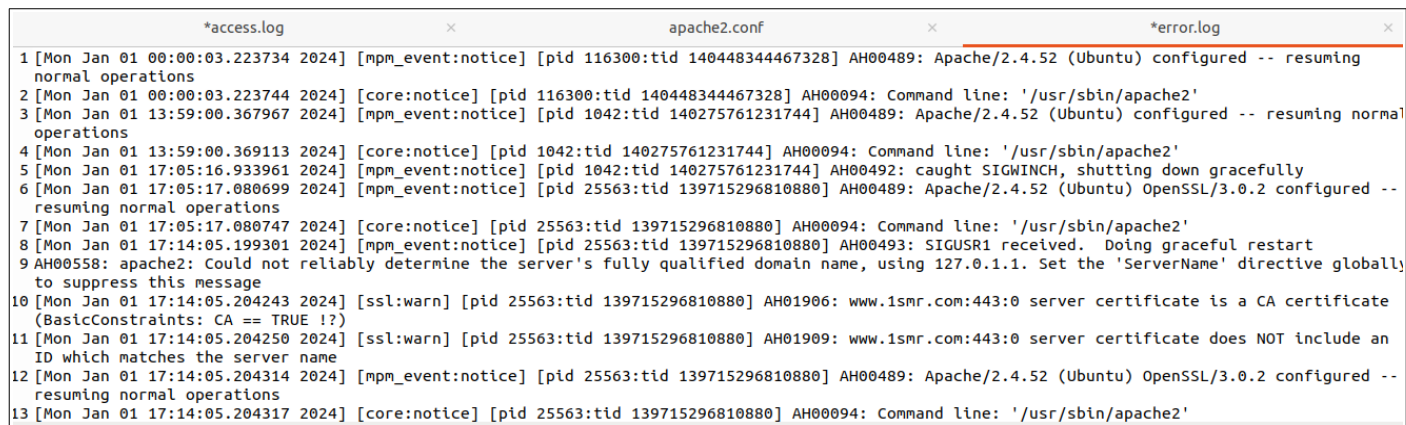


```
*access.log
1 127.0.0.1 - - [01/Jan/2024:14:03:57 +0100] "GET /~pc-profe/ HTTP/1.1" 200 491 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/116.0"
2 127.0.0.1 - - [01/Jan/2024:14:03:57 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 487 "http://localhost/~pc-profe/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/116.0"
3 127.0.0.1 - - [01/Jan/2024:14:04:08 +0100] "GET /pc-profe/ HTTP/1.1" 200 491 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/116.0"
4 127.0.0.1 - - [01/Jan/2024:17:03:59 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 3460 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/116.0"
5 127.0.0.1 - - [01/Jan/2024:17:03:59 +0100] "GET /icons/ubuntu-logo.png HTTP/1.1" 200 3607 "http://www.1smr.com/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/116.0"
6 127.0.0.1 - - [01/Jan/2024:17:03:59 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 490 "http://www.1smr.com/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/116.0"
7 192.168.0.5 - - [01/Jan/2024:17:39:21 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 491 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko"
8 192.168.0.5 - - [01/Jan/2024:17:41:54 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 491 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko"
9 192.168.0.5 - - [01/Jan/2024:17:42:55 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 491 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko"
```

En el caso de tener varios hosts virtuales, sería deseable configurar un registro de acceso para cada uno de ellos por separado.

b) Registro de errores: `/var/log/apache2/error.log`

Ejemplo:



```
*access.log
1 [Mon Jan 01 00:00:03.223734 2024] [mpm_event:notice] [pid 116300:tid 140448344467328] AH00489: Apache/2.4.52 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
2 [Mon Jan 01 00:00:03.223744 2024] [core:notice] [pid 116300:tid 140448344467328] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
3 [Mon Jan 01 13:59:00.367967 2024] [mpm_event:notice] [pid 1042:tid 140275761231744] AH00489: Apache/2.4.52 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
4 [Mon Jan 01 13:59:00.369113 2024] [core:notice] [pid 1042:tid 140275761231744] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
5 [Mon Jan 01 17:05:16.933961 2024] [mpm_event:notice] [pid 1042:tid 140275761231744] AH00492: caught SIGINCH, shutting down gracefully
6 [Mon Jan 01 17:05:17.080699 2024] [mpm_event:notice] [pid 25563:tid 139715296810880] AH00489: Apache/2.4.52 (Ubuntu) OpenSSL/3.0.2 configured -- resuming normal operations
7 [Mon Jan 01 17:05:17.080747 2024] [core:notice] [pid 25563:tid 139715296810880] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
8 [Mon Jan 01 17:14:05.199301 2024] [mpm_event:notice] [pid 25563:tid 139715296810880] AH00493: SIGUSR1 received. Doing graceful restart
9 AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
10 [Mon Jan 01 17:14:05.204243 2024] [ssl:warn] [pid 25563:tid 139715296810880] AH01906: www.1smr.com:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
11 [Mon Jan 01 17:14:05.204250 2024] [ssl:warn] [pid 25563:tid 139715296810880] AH01909: www.1smr.com:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
12 [Mon Jan 01 17:14:05.204314 2024] [mpm_event:notice] [pid 25563:tid 139715296810880] AH00489: Apache/2.4.52 (Ubuntu) OpenSSL/3.0.2 configured -- resuming normal operations
13 [Mon Jan 01 17:14:05.204317 2024] [core:notice] [pid 25563:tid 139715296810880] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
```

Se compone cada registro de error está formado por fecha y hora, módulo de Apache que ha producido el error, gravedad del mismo,...

Apache incluye un conjunto de directivas que hacen posible la configuración de los archivos de log:

LogFormat: La directiva LogFormat se utiliza para definir el formato de los registros. Puedes personalizar los elementos que se registran, como la dirección IP, el tiempo de acceso, el método HTTP, etc. Aquí hay un ejemplo básico:

```
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
```

Este formato incluye la dirección IP del cliente (%h), el nombre de usuario remoto (%l), el usuario remoto (%u), la fecha y hora del acceso (%t), la solicitud HTTP (%r), el código de estado (%>s), y el tamaño de la respuesta en bytes (%b).

CustomLog: La directiva CustomLog se utiliza para especificar la ubicación del archivo de registro y el formato que debe usar. Puedes utilizar el formato que hayas definido con LogFormat. Aquí hay un ejemplo:

```
CustomLog /var/log/apache2/access.log common
```

Este ejemplo configura Apache para registrar los accesos en el archivo /var/log/apache2/access.log utilizando el formato definido como common.

Recuerda reiniciar Apache después de realizar cambios en la configuración:

```
sudo service apache2 restart
```

CookieLog: Controla el registro de información relacionada con cookies.

```
CookieLog /var/log/apache2/cookie.log
```

ErrorLog: Define el archivo de registro de errores para el servidor.

```
ErrorLog /var/log/apache2/error.log
```

TransferLog: Define el archivo de registro de transferencia para el servidor. Indica la ubicación del archivo que registra las solicitudes al servidor, incluyendo detalles como la dirección IP del cliente, la solicitud HTTP, el código de estado, etc.

```
TransferLog /var/log/apache2/access.log
```

Las configuraciones de Apache se almacenan típicamente en archivos ubicados en el directorio /etc/apache2. Las directivas se configuran en el archivo de configuración principal de Apache, que es apache2.conf o puede estar dividido en archivos más pequeños en el directorio conf-available

Por ejemplo, se tiene un servidor web virtual llamado www.2daw.com



	Tipo	Dirección	Puerto	Nombre del Servidor	Raíz para Documentos	URL
☒	Servidor por Defecto	Cualquiera	Cualquiera	Automático	Automático	Abrir
☐	Servidor Virtual	Cualquiera	80	Automático	/var/www/html	Abrir
☐	Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.1daw.com	/var/www/1daw	Abrir
☐	Servidor Virtual	Cualquiera	443	www.1smr.com	/var/www/1smr	Abrir
☐	Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.2daw.com	/var/www/2daw	Abrir
☐	Servidor Virtual	Cualquiera	80	www.2smr.com	/var/www/2smr	Abrir

Ejemplo de estudio:

0) Creamos un sitio web que responda al dominio www.2daw.com con estos requerimientos:

- Se desea que vaya por https
- Fíjate en el ejemplo que pusimos para www.1smr.com
- Tanto en el título de la página index.htm como en el contenido de la página debe aparecer tu nombre y apellidos.

Se desea disponer de un archivo de log con cierto formato y con nombre ejemplo.com_access.log

Para ello se escribirán estas directivas

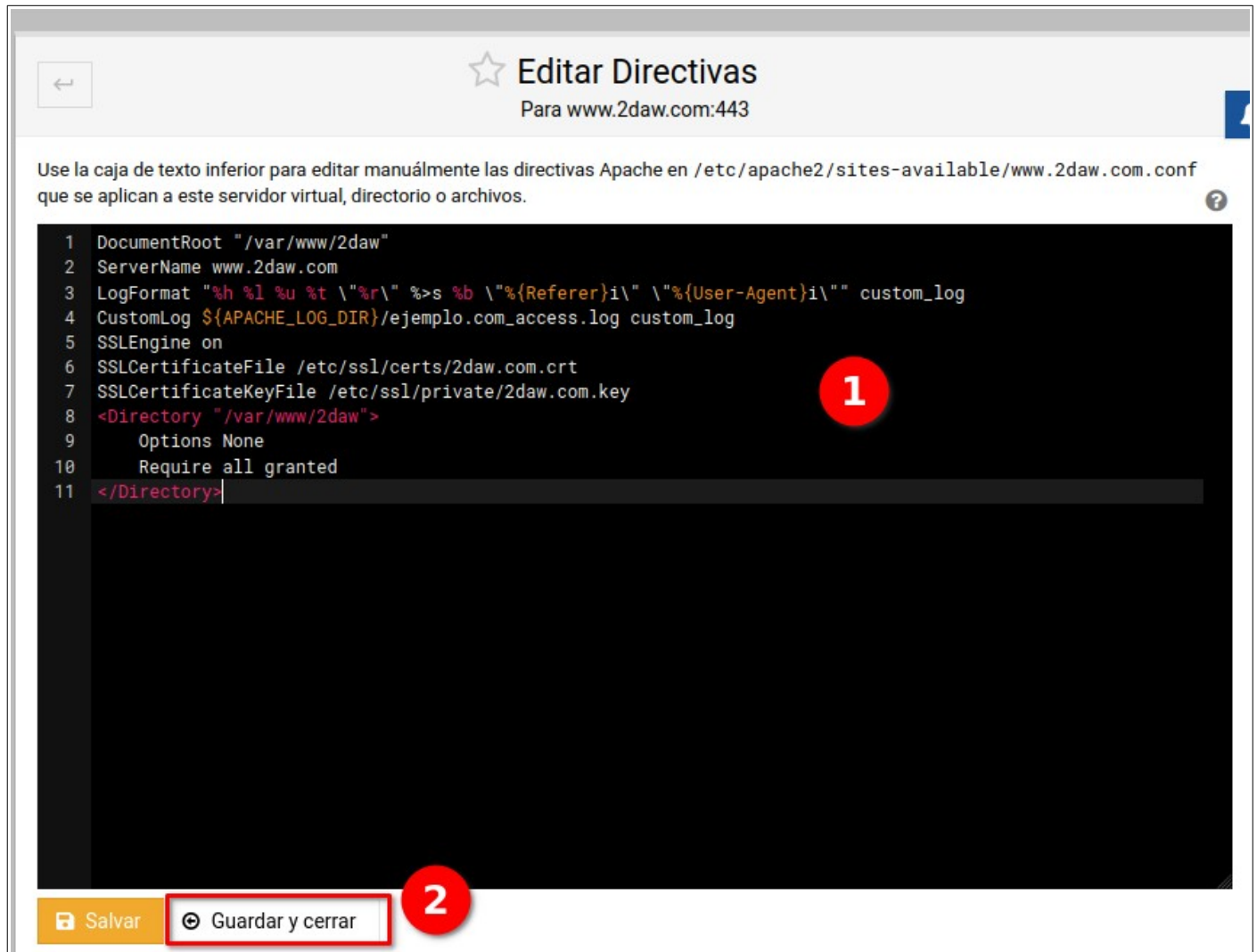
```
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" custom_log  
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ejemplo.com_access.log custom_log
```

en el archivo de configuración del servidor virtual, accesible haciendo lo siguiente:

- 1) Se pulsa en el servidor virtual
- 2) Se da en Editar directivas



Dejamos el archivo así:



★ Editar Directivas
Para www.2daw.com:443

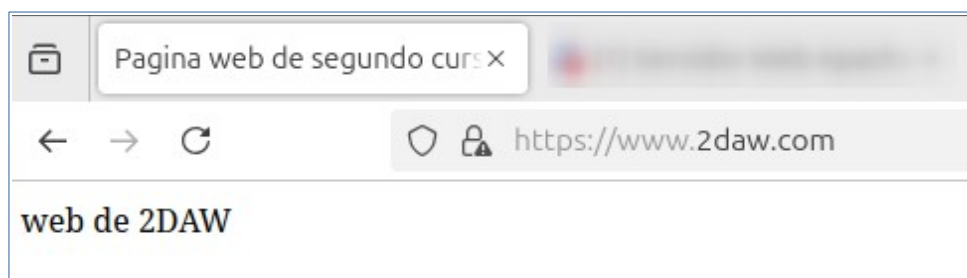
Use la caja de texto inferior para editar manualmente las directivas Apache en /etc/apache2/sites-available/www.2daw.com.conf que se aplican a este servidor virtual, directorio o archivos.

```
1 DocumentRoot "/var/www/2daw"
2 ServerName www.2daw.com
3 LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" custom_log
4 CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ejemplo.com_access.log custom_log
5 SSLEngine on
6 SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/2daw.com.crt
7 SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/2daw.com.key
8 <Directory "/var/www/2daw">
9     Options None
10    Require all granted
11 </Directory>
```

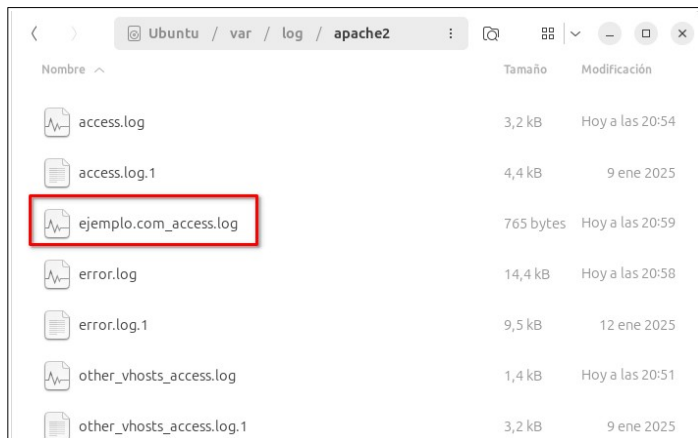
Salvar Guardar y cerrar

3) Se reinicia el servidor Apache, con **service apache2 restart**

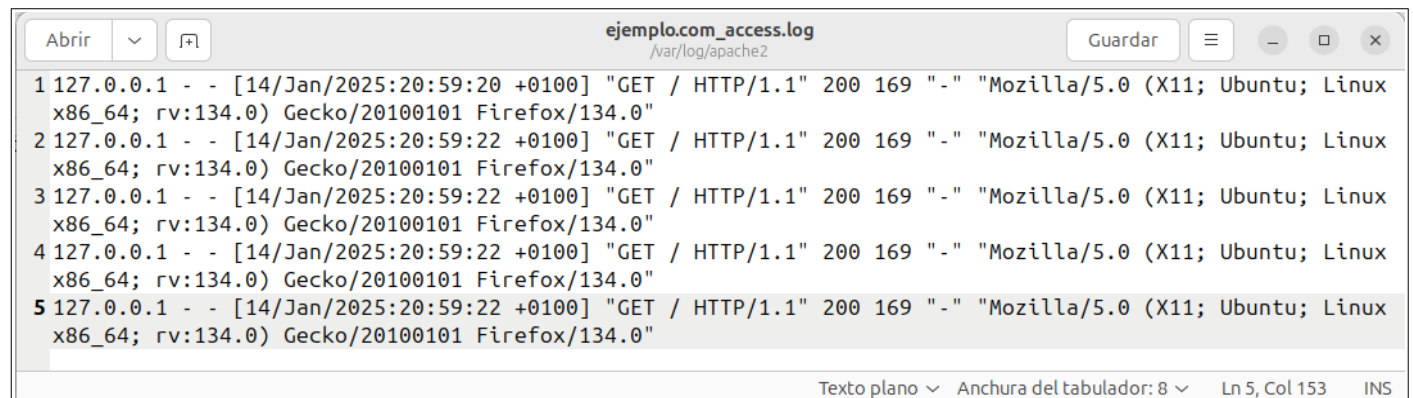
4) Desde el navegador se entra en el servidor virtual:



5) Se puede comprobar que hay un archivo, en /var/log/apache2/ llamado ejemplo.com_access.log



que contiene lo siguiente:



Tanto el nombre de este archivo y su formato de acceso corresponden a las directivas CustomLog y LogFormat, respectivamente.

5.- Pruebas de rendimiento del servidor web

Parte de esta pregunta está basada en la web <https://noviello.it/es/como-hacer-un-benchmark-de-webserver-con-apache-bench-en-centos-8/>

Apache Bench (programa ab) es una herramienta que se utiliza para medir el rendimiento de un servidor web. Se puede utilizar para probar cualquier tipo de servidor web. En este tutorial, seguiremos los pasos para usar Apache Bench y cómo interpretar su informe de rendimiento de un servidor web. Apache Bench funciona enviando cantidades variables de solicitudes HTTP al servidor web y registrando los tiempos de respuesta. Puede decir cuánta congestión puede manejar el servidor antes de que se congestione y disminuya el rendimiento.

IMPORTANTE: El ab está incluido dentro del paquete apache2-utils. Por lo tanto, **debe estar instalado para que podamos trabajar con Apache Bench**

Ejemplo común de uso de ab:

```
ab -t 10 -n 10000 -c 100 www.2daw.com/
```

MUY IMPORTANTE: ab requiere la barra inclinada después del nombre (si no, no funcionará)

```
root@pc-77:/var/log/apache2# ab -t 10 -n 10000 -c 100 www.2daw.com/
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1903618 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking www.2daw.com (be patient)
Completed 1000 requests
Completed 2000 requests
Completed 3000 requests
Completed 4000 requests
Completed 5000 requests
Completed 6000 requests
Completed 7000 requests
Completed 8000 requests
Completed 9000 requests
Completed 10000 requests
Finished 10000 requests


Server Software:      Apache/2.4.58
Server Hostname:      www.2daw.com
Server Port:          80

Document Path:        /
Document Length:      10671 bytes
```

```
Concurrency Level:      100
Time taken for tests:    0.359 seconds
Complete requests:      10000
Failed requests:        0
Total transferred:      109450000 bytes
HTML transferred:      106710000 bytes
Requests per second:    27871.69 [#/sec] (mean)
Time per request:       3.588 [ms] (mean)
Time per request:       0.036 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          297905.90 [Kbytes/sec] received
```

Connection Times (ms)

	min	mean[+/-sd]	median	max
Connect:	0	0 0.3	0	3
Processing:	0	3 2.2	3	17
Waiting:	0	3 1.8	2	15
Total:	0	4 2.2	3	17

Percentage of the requests served within a certain time (ms)

50%	3
66%	4
75%	5
80%	5
90%	7
95%	8
98%	10
99%	11
100%	17 (longest request)

```
root@pc-77:/var/log/apache2#
```

Las opciones usadas han sido:

-n (número): se usa para especificar el número de solicitudes de páginas web que ab debe enviar a Apache

-t (tiempo de espera): se usa para especificar (en segundos) cuánto tiempo ab debe continuar enviando solicitudes, esto es, la cantidad de tiempo que debe ejecutarse la prueba de rendimiento.

-c (concurrente): se usa para especificar el número de solicitudes concurrentes que ab debe realizar, esto es, cuántas conexiones estarán siendo realizadas a la vez. En el caso de -c 100 es como si hubiera 100 navegadores web cliente solicitando una página web al servidor Apache.

Se puede probar estas opciones para simular un tráfico más realista para el servidor web y observar cómo se comporta bajo diversas tensiones. Por ejemplo:

<code>ab -t 10 -n 10000 -c 100 www.2daw.com/</code>

5.1 Consideraciones

Cuando un servidor recibe miles de solicitudes HTTP de una sola fuente en segundos, muchos firewalls interpretarán esto como un **ataque de denegación de servicio** e intentarán bloquear las conexiones repetidas por un tiempo. Solo se recomienda usar Apache Bench en una red local y probar en el host que se controla. Sin embargo, esta no es una simulación perfecta de tráfico real. Cuando se conectan a un servidor web en algún lugar del mundo, los usuarios tendrán diferentes niveles de latencia y hops (saltos, la ruta que toma su conexión al servidor web), que juegan un papel importante en la velocidad percibida del sitio web.

5.2 Interpretación de los resultados de Apache Bench

Consideremos esta petición a ab:

```
pc-profe@pcv-025:~$ ab -t 10 -n 10000 -c 100 www.2daw.com/
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1879490 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking www.2daw.com (be patient)
Completed 1000 requests
Completed 2000 requests
Completed 3000 requests
Completed 4000 requests
Completed 5000 requests
Completed 6000 requests
Completed 7000 requests
Completed 8000 requests
Completed 9000 requests
Completed 10000 requests
Finished 10000 requests


Server Software:      Apache/2.4.52
Server Hostname:      www.2daw.com
Server Port:          80

Document Path:        /
Document Length:      459 bytes

Concurrency Level:    100
Time taken for tests:  0.497 seconds
Complete requests:    10000
Failed requests:       0
Non-2xx responses:    10000
Total transferred:    7040000 bytes
HTML transferred:     4590000 bytes
Requests per second:  20139.28 [#/sec] (mean)
Time per request:     4.965 [ms] (mean)
Time per request:     0.050 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:        13845.76 [Kbytes/sec] received
```

```
Connection Times (ms)
      min   mean[+/-sd] median   max
Connect:    0      0   0.3      0      4
Processing:  1      3   1.9      3     172
Waiting:    1      3   1.9      3     171
Total:      2      3   1.9      3     172

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%      3
 66%      3
 75%      4
 80%      4
 90%      4
 95%      5
 98%      6
 99%      7
100%     172 (longest request)
pc-profe@pcv-025:~$
```

Las primeras líneas solo proporcionan información general sobre el servidor web. La información útil comienza con la línea `Time taken for tests`.

`Time taken for tests` indica cuánto tiempo tardó el comando `ab` en completar la prueba. Si no hemos especificado un tiempo de espera, esta línea le dirá cuánto tiempo tardó en completar el envío de la cantidad especificada de solicitudes. Después de aplicar optimizaciones a su servidor web, debería ver una reducción en el tiempo necesario para completar las pruebas (cuando no especifica un tiempo de espera). `Complete requests` indica cuántas de las solicitudes se enviaron y devolvieron correctamente. `Failed requests` indica cuántas solicitudes fallaron. Obviamente querrá ver un número muy pequeño, idealmente cero. Si esta línea informa algunas solicitudes fallidas, podría indicar que el servidor web se ha visto abrumado y no puede responder a todas las solicitudes a tiempo.

`Total transferred` y `HTML transferred` informa cuántos datos, en bytes, se han enviado al servidor web.

`Requests per second` es el promedio de cuántas solicitudes pudo manejar el servidor web en un segundo. Es útil para determinar el rendimiento de su servidor web cuando muchos usuarios acceden a él al mismo tiempo.

`Time per request` es el tiempo promedio que se tarda en procesar una solicitud. Los valores se expresan en milisegundos.

El valor de la segunda `Time per request` simplemente es la división de la primera `Time per request` entre el número de conexiones concurrentes (parámetro puesto en `-c`, en nuestro ejemplo 100).

`Transfer rate` es la velocidad a la que pudo transferir datos, lo que no debería provocar ningún tipo de cuello de botella en una red local. Si está probando en Internet, los límites de enrutamiento y ancho de banda pueden afectar este valor mucho antes que el propio Apache.

La `Connection Times (ms)` enumera los tiempos de respuesta para las diferentes etapas de las solicitudes HTTP.

Connect indica el tiempo que tarda ab en establecer una conexión con el servidor web. Processing es la cantidad de tiempo que le toma a Apache procesar las solicitudes. Dado que ab no puede medirlo, solo registra cuánto tiempo está abierta una conexión después de que se inicia. Waiting es el tiempo que ab tiene que esperar entre el envío de una solicitud y la recepción de una respuesta del servidor web. Total indica el tiempo total transcurrido desde que se inició una conexión con el servidor, se recibió una respuesta y finalmente se cerró la conexión. La última Percentage Apache Bench le brinda una visión más precisa del tiempo de respuesta promedio del servidor web al ordenar los tiempos de conexión en porcentajes.

5.3 Realización de un gráfico con los resultados de ab

1) se instala gnuplot

```
sudo apt install gnuplot
```

2) se hace el comando ab guardando los resultados en un archivo (llamado resultado.csv)

```
ab -g resultado.csv -t 10 -n 10000 -c 100 www.2daw.com/
```

La salida de este comando ha sido la siguiente:

```
pc-profe@pcv-025:~$ ab -g resultado.csv -t 10 -n 10000 -c 100 www.2daw.com/
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1879490 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking www.2daw.com (be patient)
Completed 1000 requests
Completed 2000 requests
Completed 3000 requests
Completed 4000 requests
Completed 5000 requests
Completed 6000 requests
Completed 7000 requests
Completed 8000 requests
Completed 9000 requests
Completed 10000 requests
Finished 10000 requests


Server Software:      Apache/2.4.52
Server Hostname:      www.2daw.com
Server Port:          80

Document Path:        /
Document Length:      459 bytes

Concurrency Level:    100
Time taken for tests:  0.301 seconds
Complete requests:    10000
Failed requests:       0
Non-2xx responses:    10000
Total transferred:    7040000 bytes
HTML transferred:     4590000 bytes
Requests per second:  33249.43 [#/sec] (mean)
Time per request:     3.008 [ms] (mean)
Time per request:     0.030 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:         22858.99 [Kbytes/sec] received


Connection Times (ms)
              min    mean[+/-sd] median    max
Connect:        0      0   0.2      0      2
Processing:      1      3   0.9      3     10
Waiting:         0      3   0.9      3     10
Total:           1      3   0.9      3     10


Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%      3
 66%      3
 75%      3
 80%      3
 90%      4
 95%      5
 98%      6
 99%      6
100%     10 (longest request)
pc-profe@pcv-025:~$ ls resultado.csv
resultado.csv
pc-profe@pcv-025:~$
```

3) se crea un documento llamado plot.p, con la siguiente información:

```
set terminal png size 600
set output "resultado.png"
set title "10000 peticiones, 100 peticiones concurrentes"
set size ratio 0.6
set grid y
set xlabel "peticiones"
set ylabel "tiempo de respuesta (ms)"
plot "resultado.csv" using 9 smooth sbezier with lines title "www.2daw.com - iac"
```

4) Se hace

```
gnuplot plot.p
```

para construir el gráfico a partir del archivo de extensión csv

IMPORTANTE: Tanto los archivos plot.p como resultado.csv deben de estar en la misma carpeta.

5) Para visualizar la imagen que acabamos de generar, instalamos el programa fim

```
sudo apt install fim
```

6) Por último, mostramos el gráfico. Se usa como root el comando fim

```
sudo fim -a resultado.png
```

